



Histologia

Biologia - Histologia

A histologia é o estudo dos tecidos. Os tecidos são grupos de células semelhantes que atuam conjuntamente para desempenhar uma função. Os animais possuem quatro tipos básicos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso.

Cada tecido tem características morfológicas e funcionais próprias. O estudo histológico é fundamental para a Medicina: o diagnóstico de muitas doenças (incluindo câncer) é feito pela análise microscópica de tecidos - a biópsia. Além disso, a compreensão da estrutura normal dos tecidos é a base para reconhecer as alterações patológicas.



1. Tecido Epitelial

O tecido epitelial é formado por células justapostas (muito próximas), com pouca ou nenhuma substância intercelular. Repousa sobre uma membrana basal (lâmina basal) que o separa do tecido conjuntivo subjacente. Não tem vasos sanguíneos - a nutrição ocorre por difusão a partir do conjuntivo. É inervado (tem terminações nervosas).

FUNÇÕES:

- Revestimento: protege o organismo (epiderme) e reveste cavidades (boca, estômago, intestino, vasos);
- Absorção: epitélio intestinal absorve nutrientes;
- Secreção: glândulas (sudaoríparas, sebáceas, salivares, tireoide, pâncreas);
- Excreção: túbulos renais;
- Sensorial: epitélio olfatório, retina, papilas gustativas.

CLASSIFICAÇÃO DOS EPITÉLIOS DE REVESTIMENTO:

Quanto ao número de camadas:

- Simples: uma camada de células.
- Estratificado: várias camadas.
- Pseudoestratificado: uma camada, mas com núcleos em alturas diferentes - parece estratificado.

Quanto à forma das células:

- Pavimentoso: células achatadas.
- Cúbico: células com altura ~ largura.
- Prismático (colunar): células mais altas que largas.

EXEMPLOS:

- Epitélio simples pavimentoso: alvéolos pulmonares, endotélio dos vasos (facilita a difusão).
- Epitélio simples cúbico: túbulos renais, ovários, tireoide.
- Epitélio simples prismático: estômago, intestino (com microvilosidades para absorção).
- Epitélio pseudoestratificado ciliado: traqueia, brônquios (o cílio empurra o muco com partículas para fora).
- Epitélio estratificado pavimentoso: epiderme (queratinizado) e boca/esôfago/vagina (não queratinizado).
- Epitélio estratificado cúbico: glândulas sudoríparas.
- Epitélio estratificado prismático: conjuntiva ocular.
- Epitélio de transição (urotelio): bexiga - muda de forma conforme a bexiga enche ou esvazia.

GLÂNDULAS: derivam do epitélio. Podem ser:

- Exócrinas: liberam secreção em ductos (sudoríparas, salivares, sebáceas, mamárias). Classificam-se em merócrinas (exocitose - sudoríparas), apócrinas (parte do citoplasma se desprende - mamárias) e holócrinas (a célula inteira morre - sebáceas).



- Endócrinas: liberam hormônios no sangue (tireoide, hipófise, suprarrenal). Não têm ductos.
- Mistas: pâncreas (exócrina - suco pancreático; endócrina - insulina e glucagon).

Exemplo clínico/prático:

O câncer de pele é o mais comum no Brasil. O carcinoma basocelular (células basais da epiderme) é o tipo mais frequente - geralmente não metastiza. O carcinoma espinocelular (células escamosas) é mais agressivo. O mel anoma (células que produzem melanina - melanócitos) é o mais letal, pois metastiza rapidamente. A regra ABCDE ajuda a suspeitar de melanoma: A (assimetria), B (bordas irregulares), C (cor variada), D (diâmetro > 6 mm), E (evolução - mudança de aspecto). O protetor solar é a principal forma de prevenção.

2. Tecido Conjuntivo

O tecido conjuntivo é o mais abundante do corpo. Diferente do epitelial, tem muita substância intercelular (matriz extracelular) e células mais dispersas. A matriz é formada por fibras e substância fundamental amorfa.

FUNÇÕES: sustentação, preenchimento, nutrição (o sangue é conjuntivo), defesa (macrófagos, linfócitos), armazenamento (gordura), reparo de tecidos.

FIBRAS DA MATRIZ:

- Colágenas: resistentes à tração (pele, tendões, ossos). São as mais abundantes.
- Elásticas: elasticidade (parede de artérias, pulmões, ligamentos elásticos).
- Reticulares: formam rede de sustentação em órgãos (baço, linfonodos, fígado, medula óssea).

CÉLULAS:

- Fibroblastos: produzem as fibras e a substância fundamental. São as mais comuns.
- Macrófagos (histiócitos): fagocitam bactérias e restos celulares. São células de defesa.
- Mastócitos: liberam histamina (vasodilatação e inflamação) e heparina (anticoagulante).
- Plasmócitos: produzem anticorpos (imunoglobulinas).
- Adipócitos: armazenam gordura.
- Leucócitos: circulam pelo sangue e migram para o conjuntivo em infecções.

TIPOS DE TECIDO CONJUNTIVO:

CONJUNTIVO PROPRIAMENTE DITO:

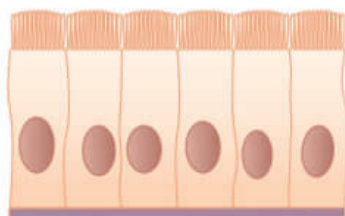
- Frouxo: muita substância fundamental, poucas fibras. Preenche espaços entre órgãos. É o mais comum.
- Denso não-modelado: muitas fibras colágenas, dispostas em várias direções. Pele (derme).
- Denso modelado: fibras colágenas paralelas. Tendões e ligamentos. Resistente à tração em uma direção.

CONJUNTIVOS ESPECIALIZADOS:

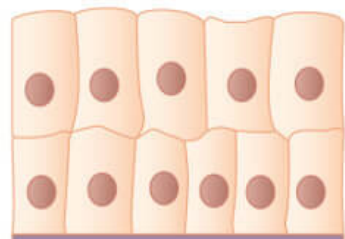
- Adiposo: predomínio de adipócitos. Tecido subcutâneo, omento. Reserva energética e isolante térmico.
- Sanguíneo: plasma + células (hemácias, leucócitos, plaquetas). Transporta O₂, nutrientes, hormônios.
- Ósseo: matriz rica em cálcio e fósforo (rigidez). Células: osteócitos (dentro da matriz), osteoblastos (formam osso), osteoclastos (reabsorvem osso). Tipos: compacto (ostéons) e esponjoso (trabéculas).
- Cartilaginoso: matriz firme mas flexível. Células: condrócitos. Sem vasos - nutre-se por difusão. Tipos: hialina (cartilagem das articulações, costelas, nariz), elástica (orelha, epiglote) e fibrosa (discos intervertebrais, sínfise púbica).
- Reticular: fibras reticulares formam rede em órgãos hematopoiéticos (baço, linfonodos, medula óssea).

Exemplo clínico/prático:

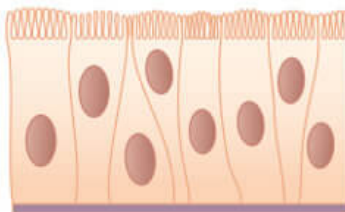
A osteoporose é a perda de massa óssea - os osteoclastos (que reabsorvem osso) ficam mais ativos que os osteoblastos (que formam osso), resultando em ossos frágeis. É comum em mulheres após a menopausa (a falta de estrogênio, que estimula os osteoblastos, acelera a perda). O tratamento inclui cálcio, vitamina D e bisfosfonatos (que inibem os osteoclastos). Já o escorbuto (deficiência de vitamina C) causa problemas no colágeno - a vitamina C é essencial para a síntese de colágeno, e sem ela os tecidos se desfazem: gengivas que sangram, feridas que não cicatrizam, hemorragias.



Epitélio simples



Epitélio estratificado



Epitélio pseudoestratificado

Classificação do tecido epitelial: número de camadas e forma das células

Imagem: Brasil Escola



3. Tecido Muscular

O tecido muscular é responsável pela contração - movimento do corpo, batimento do coração, peristaltismo. As células musculares são chamadas fibras musculares e contêm proteínas contráteis (actina e miosina).

TIPOS:

MUSCULO ESTRIADO ESQUELÉTICO:

- Voluntário (controlado pelo sistema nervoso somático);
- Células longas, cilíndricas, multinucleadas (núcleos na periferia);
- Estrias transversais (bandas claras e escuras) devido ao arranjo organizado de actina e miosina em sarcômeros;
- Contração rápida e vigorosa, mas fadiga facilmente;
- Ligado aos ossos por tendões.

MÚSCULO ESTRIADO CARDÍACO:

- Involuntário (controlado pelo sistema nervoso autônomo);
- Células ramificadas, com um ou dois núcleos centrais;
- Estrias transversais;
- Discos intercalares: junções entre as células que permitem a contração sincrônica do coração como um "sincício funcional";
- Contração rápida, rítmica e incontrolável - não fadiga;
- Autorrítmico: gera seus próprios impulsos (nó sinusal).

MÚSCULO LISO:

- Involuntário (sistema nervoso autônomo);
- Células fusiformes (afinadas nas pontas), com um núcleo central;
- Sem estrias (actina e miosina em arranjo menos organizado);
- Contração lenta e sustentada, não fadiga;
- Presente em paredes de órgãos ocos (estômago, intestino, vasos, bexiga, útero). Responsável pelo peristaltismo.

SARCÔMERO: é a unidade funcional do músculo estriado. Limitado pelas linhas Z. Contém filamentos de actina (finos, ancorados na linha Z) e miosina (grossos, no centro). Na contração, os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina, encurtando o sarcômero - a teoria do deslizamento dos filamentos. A energia vem do ATP. O cálcio (liberado pelo retículo sarcoplasmático) é essencial - liga-se à troponina, que expõe os sítios de ligação da miosina na actina.

Exemplo clínico/prático:

A distrofia muscular de Duchenne é a forma mais comum e grave de distrofia muscular. É uma doença genética recessiva ligada ao X (afeta meninos). Causada por mutação no gene da distrofina - proteína que liga o citosqueleto das fibras musculares à membrana. Sem distrofina, as



fibras musculares se danificam com a contração e são substituídas por tecido conjuntivo e gordura. Os sintomas começam aos 3-5 anos (fraqueza nos membros inferiores), evoluindo para perda da marcha (~12 anos) e morte por insuficiência respiratória ou cardíaca (~20-30 anos).

4. Tecido Nervoso

O tecido nervoso é responsável pela recepção, transmissão e processamento de informações. Forma o sistema nervoso (cérebro, medula, nervos, gânglios). Tem dois tipos de células: neurônios e células da glia.

NEURÔNIOS: são as células funcionais. Estrutura:

- Corpo celular (pericáριο): contém o núcleo e os orgânoides. É onde ocorre a síntese de proteínas.
- Dendritos: prolongamentos curtos e ramificados que recebem os impulsos nervosos e os conduzem em direção ao corpo celular. Um neurônio pode ter vários dendritos.
- Axônio: prolongamento longo (pode ter até 1 metro!) que conduz o impulso para fora do corpo celular. Um neurônio tem apenas um axônio. O axônio termina em botões sinápticos, que liberam neurotransmissores.

CLASSIFICAÇÃO DOS NEURÔNIOS:

- Quanto à função: sensoriais (af erentes - levam impulsos da periferia ao SNC), motores (eferentes - levam impulsos do SNC aos músculos e glândulas) e associativos (interneurônios - ligam neurônios entre si, formando circuitos).
- Quanto à estrutura: unipolares (um prolongamento - raros em adultos), bipolares (um dendrito e um axônio - retina, olfato) e multipolares (vários dendritos e um axônio - a maioria).

CÉLULAS DA GLIA (neuroglia): são mais numerosas que os neurônios (10:1). Não transmitem impulsos, mas dão suporte, nutrição e proteção:

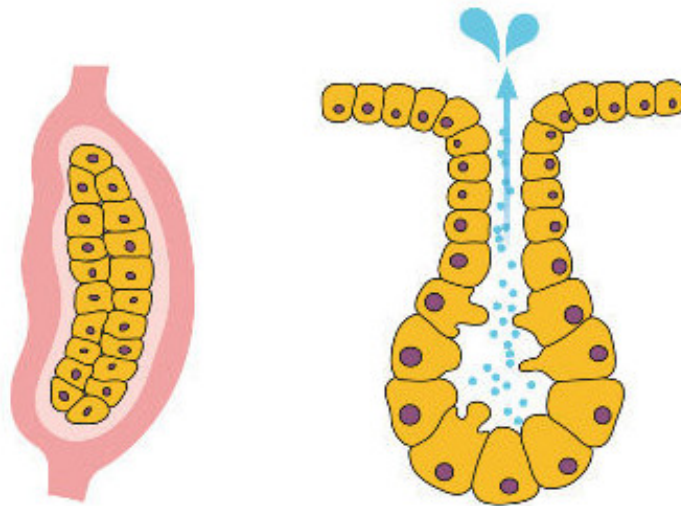
- Astrócitos: os mais numerosos. Dão suporte estrutural, formam a barreira hematoencefálica e regulam a composição do líquido intersticial.
- Oligodendrócitos (SNC) e células de Schwann (SNP): formam a bainha de mielina - camada de lipídios que envolve o axônio e acelera a transmissão do impulso. Um oligodendrócito mieliniza vários axônios; uma célula de Schwann mieliniza apenas um segmento de um axônio.
- Micróglia: macrófagos do SNC - fazem defesa.
- Ependimárias: revestem os ventrículos e produzem o líquido (líquido cefalorraquidiano).

BAINHA DE MIELINA E CONDUÇÃO SALTATÓRIA: a mielina é interrompida em intervalos regulares - os nódulos de Ranvier. O impulso nervoso "salta" de um nódulo a outro (condução saltatória), o que é muito mais rápido que a condução contínua dos axônios não mielinizados. Por isso, neurônios mielinizados conduzem impulsos a até 120 m/s, enquanto os não mielinizados conduzem a apenas 0,5-2 m/s.

Exemplo clínico/prático:

A esclerose múltipla é uma doença autoimune em que o sistema imune ataca e destrói a bainha de

mielina do SNC (oligodendróцитos). Sem mielina, a condução dos impulsos fica lenta e interrompida, causando sintomas como fraqueza, visão turva, perda de coordenação e fadiga. A doença tem períodos de surto e remissão. Já a síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que afeta a mielina do SNP (células de Schwann) - causa fraqueza ascendente que pode chegar aos músculos respiratórios. É frequentemente desencadeada por uma infecção anterior (como *Campylobacter jejuni*).



**Glândula
Endócrina**

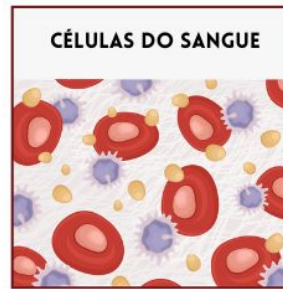
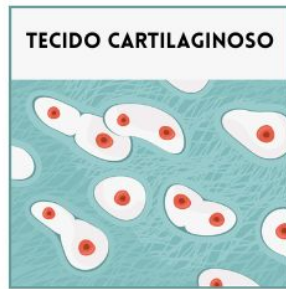
**Glândula
Exócrina**

Tipos de glândulas: exócrinas (com ducto) e endócrinas (sem ducto)

Imagem: Brasil Escola



TECIDO CONJUNTIVO



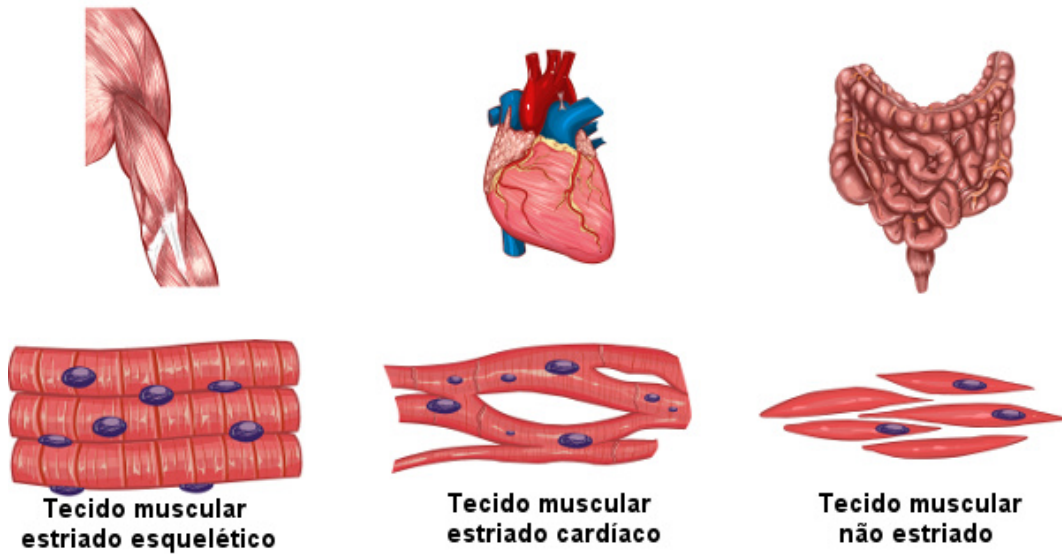
Tipos de tecido conjuntivo: frouxo, denso, adiposo, cartilaginoso e ósseo

Imagem: Brasil Escola



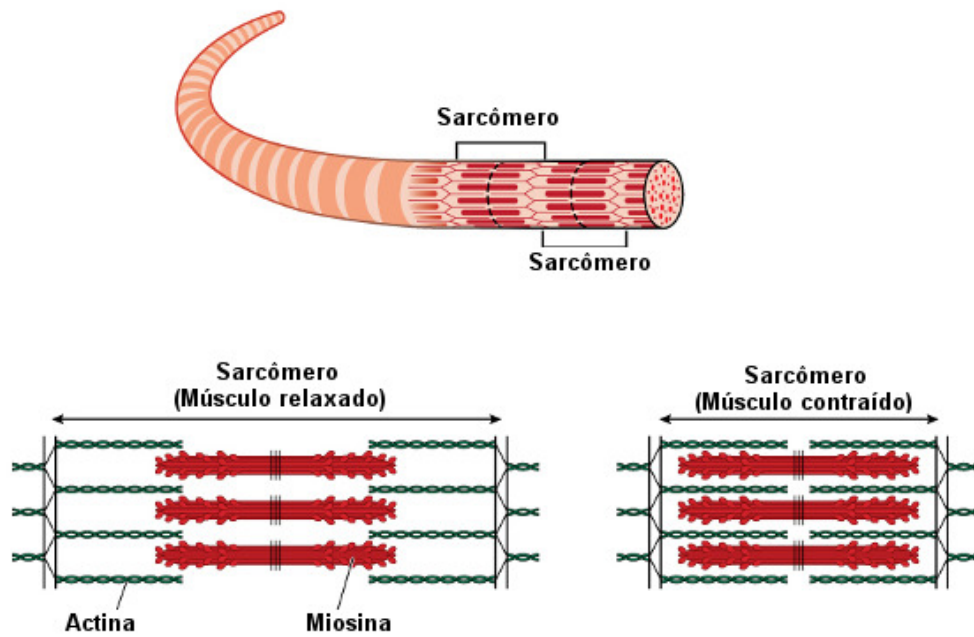
Tecido conjuntivo sanguíneo: hemácias, leucócitos e plaquetas

Imagem: Toda Matéria



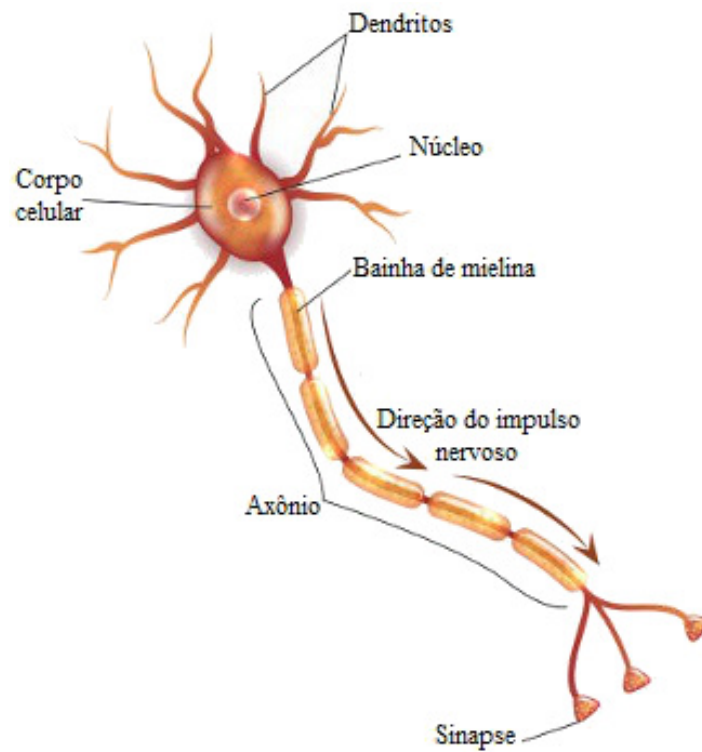
Tipos de tecido muscular: esquelético, cardíaco e liso

Imagem: Brasil Escola



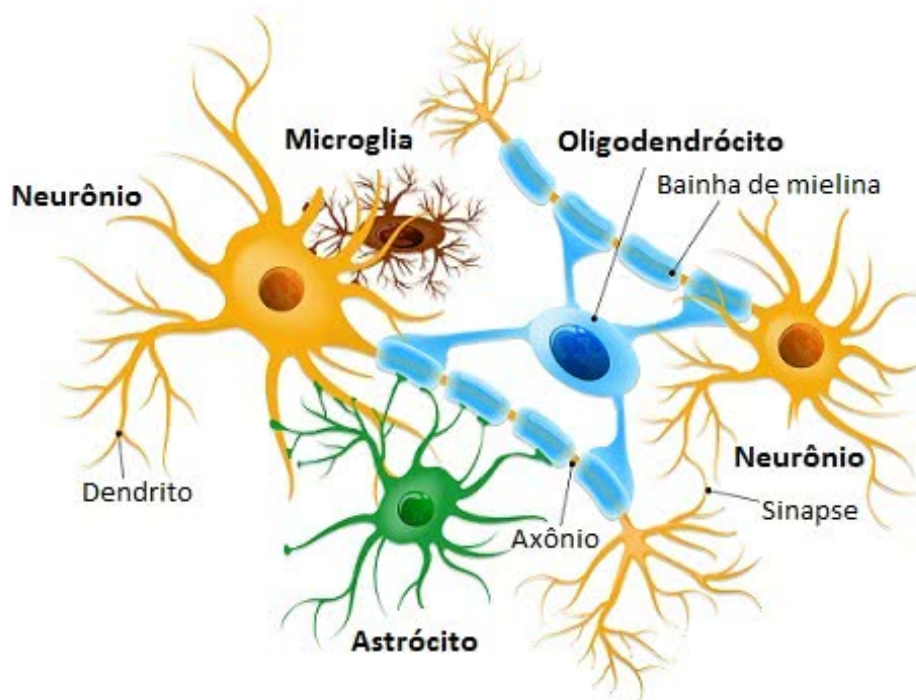
Sarcômero: unidade funcional do músculo estriado com actina e miosina

Imagem: Brasil Escola



Estrutura do neurônio: corpo celular, dendritos e axônio

Imagem: Mundo Educação



Neurônios e células da glia: astrócitos, oligodendrócitos e microglia

Imagem: Toda Matéria

Resumo



- Epitelial: células justapostas, sem substância intercelular, sobre membrana basal. Sem vasos.
- Epitélios: simples/estratificado/pseudoestratificado x pavimentoso/cúbico/prismático. Transição na bexiga.
- Glândulas: exócrinas (com ducto) e endócrinas (sem ducto, hormônios no sangue). Pâncreas é mista.
- Conjuntivo: muita matriz, células dispersas. Fibras: colágeno, elastina, reticular.
- Tipos: frouxo, denso (modelado/não-modelado), adiposo, sanguíneo, ósseo, cartilaginoso, reticular.
- Osso: osteoblastos (formam), osteoclastos (reabsorvem), osteócitos (mantêm). Compacto e esponjoso.
- Muscular: estriado esquelético (voluntário, multinucleado), cardíaco (involuntário, discos intercalares), liso (involuntário, fusiforme).
- Sarcômero: unidade funcional. Actina desliza sobre miosina. ATP + cálcio essenciais.
- Nervoso: neurônios (corpo, dendritos, axônio) e glia (astrócitos, oligodendrócitos/Schwann, micróglia, endimárias).
- Mielina: oligodendrócitos no SNC, Schwann no SNP. Condução saltatória nos nódulos de Ranvier.

Dicas para a Prova

- Epitélios: simples (1 camada) x estratificado (várias) x pseudoestratificado (parece várias mas é 1).
- Glândulas exócrinas: merócrina (exocitose), apócrina (desprende citoplasma), holócrina (célula morre). Sebácea é holócrina!
- Conjuntivo denso modelado = fibras paralelas (tendão). Não-modelado = várias direções (derme).
- Osso: osteoblasto = forma, osteoclasto = reabsorve, osteócito = mantém (lembre: blasto = jovem/forma, clasto = quebra).
- Muscular: esquelético = voluntário + multinucleado; cardíaco = discos intercalares; liso = fusiforme + involuntário.
- Mielina: SNC = oligodendrócitos; SNP = células de Schwann. Esclerose múltipla afeta SNC; Guillain-Barré afeta SNP.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que o epitélio tem vasos sanguíneos: não tem. Nutre-se por difusão do conjuntivo.
- ☐ Confundir pseudoestratificado com estratificado: o pseudoestratificado é uma camada só, mas os núcleos estão em alturas diferentes.



- ☐ Achar que as glândulas sebáceas são merócrinas: são holócrinas (a célula inteira morre para liberar a secreção).
- ☐ Confundir osteoblasto com osteoclasto: blasto FORMA, clasto QUEBRA. Na osteoporose, os clastos estão mais ativos.
- ☐ Achar que o músculo cardíaco é voluntário: é involuntário, mas é estriado (tem estrias, diferente do liso).
- ☐ Confundir oligodendróцитos com células de Schwann: oligodendróцитos mielinizam vários axônios no SNC; Schwann mieliniza um segmento no SNP.

Referências

- JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
- GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Tratado de Histologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- KIERZENBAUM, A. L.; TRES, L. L. Histologia e Biologia Celular: Uma Introdução à Patologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
- ALBERTS, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- DE ROBERTIS, E. M. F.; DE ROBERTIS JUNIOR, E. M. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
- SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- STEVENS, A.; LOWE, J. S. Histologia Humana. 3. ed. São Paulo: Elsevier, 2002.